
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Mueblerix
Revisión 2.0

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
03/03/2025	1.0	Amaguaña Kevin Sánchez Ángelo Zurita Pablo	
27/01/2026	2.0	Amaguaña Kevin Bonilla Jairo Guaman Daniel Tipan Reishel	

Documento validado por las partes en fecha: 27/01/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Diana Muela Asesora Comercial	Fdo. D./Dña Kevin Amaguaña Responsable Proyecto

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Personal involucrado	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.5 Referencias	5
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1 Perspectiva del producto	6
2.2 Funcionalidad del producto	6
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	8
2.6 Evolución previsible del sistema	8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	9
3.2 Requisitos funcionales	9
3.3 Requisitos no funcionales	9
4 APÉNDICES	9

INTRODUCCIÓN

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el sistema web MUEBLERIX, desarrollado como proyecto académico para la Mueblería "Virgen del Cisne". El SRS tiene como finalidad servir como una descripción completa, estructurada y formal de los requisitos del sistema estableciendo una base de entendimiento común entre el equipo de desarrollo, los tutores académicos y el cliente.

1.1 Propósito

Definir detalladamente los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Mueblerix. Este documento servirá como guía fundamental para el equipo de desarrollo, asegurando que todas las partes interesadas tengan una comprensión clara y común de las funcionalidades que debe cumplir el sistema. A través de esta especificación, se garantizará que Mueblerix cumpla con los objetivos del negocio, optimizando la gestión de proformas y la visualización de productos en un catálogo digital accesible desde cualquier dispositivo.

1.2 Alcance

El alcance del sistema MUEBLERIX incluye la gestión completa del catálogo de productos, permitiendo su registro, consulta, modificación, eliminación, restauración y la aplicación de ofertas temporales. También comprende la generación y administración integral de proformas, desde su creación con datos del cliente y productos, hasta su consulta, actualización, eliminación, exportación en formatos PDF/Excel y la generación de reportes estadísticos. El sistema contará con un módulo de autenticación segura para el administrador y una interfaz pública para que los clientes visualicen y compartan el catálogo.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ing. Jenny Ruiz
Rol	Tutor Académico
Categoría profesional	Docente Universitaria
Responsabilidades	Guiar el desarrollo, supervisar metodologías, evaluar entregables y asegurar el cumplimiento de buenas prácticas de ingeniería de software.
Información de contacto	Correo institucional: jruiz@espe.edu.ec
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

Nombre	Sra. Diana Muela
Rol	Cliente / Asesora Comercial
Categoría profesional	Representante de la Mueblería "Virgen del Cisne"
Responsabilidades	Proporcionar información del negocio, validar procesos, revisar requisitos funcionales y autorizar cambios en la lógica del sistema.
Información de contacto	Numero Celular: 0998639940
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

Nombre	Equipo de Desarrollo
Rol	Desarrolladores
Categoría profesional	Estudiantes de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Levantar y documentar requisitos, diseñar prototipos, implementar los módulos del sistema, realizar pruebas y mantener la trazabilidad en GitHub y Confluence.
Información de contacto	kfamaguana@espe.edu.ec jsbonilla2@espe.edu.ec adguaman4@espe.edu.ec rdtipan1@espe.edu.ec
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Acrónimo	Definición
MUEBLERIX	Nombre del sistema web desarrollado para la Mueblería "Virgen del Cisne".
SRS	Documento que describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
RF	Requisito Funcional. Describe una funcionalidad que el sistema debe ofrecer.
CRUD	(Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Operaciones básicas de persistencia de datos.
API	Conjunto de definiciones y protocolos para integrar software.
UI	Interfaz de Usuario. Medio mediante el cual un usuario interactúa con el sistema.
UX	Experiencia de Usuario. Percepción y emociones del usuario al interactuar con el sistema.
PDF	Formato de Documento Portátil (Portable Document Format).
Excel	Hoja de cálculo de Microsoft, utilizada para exportar datos tabulares.
QR	Código de barras bidimensional para compartir información.
IDE	Entorno de Desarrollo Integrado. Software para desarrollar aplicaciones.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
IEEE830	Especificaciones de los requisitos del software	IEEE830	1998	IEEE
Catálogo de Productos	Colineal, venta de muebles	Catalogo Colineal	NA	COLINIAL - SHOPIFY

Catálogo de Muebles	KARE - WILD ABOUT DESIGN!	Kare	NA	KARE
---------------------	---------------------------	----------------------	----	------

1.6 Resumen

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el sistema MUEBLERIX. El contenido se organiza de la siguiente manera:

- Sección 1 (Introducción): Presenta el propósito, alcance, personal involucrado, definiciones clave y una visión general del documento.
- Sección 2 (Descripción General): Describe el producto, sus funcionalidades principales, los usuarios finales y el entorno operativo.
- Sección 3 (Requisitos Específicos): Detalla todos los requisitos funcionales (organizados por actores y características), interfaces externas y requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).

El documento está estructurado para facilitar la consulta y el seguimiento, permitiendo a desarrolladores, tutores y el cliente tener una referencia única y completa de lo que el sistema debe hacer.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

MUEBLERIX es un producto de software independiente, desarrollado como una solución web integral para la Mueblería "Virgen del Cisne". No forma parte de un sistema mayor ni depende de otras aplicaciones externas para su funcionamiento básico. Su objetivo es reemplazar completamente los procesos manuales existentes de gestión de catálogo y generación de proformas.

El sistema opera como una plataforma autocontenida compuesta por un frontend en React, un backend en Node.js y una base de datos MySQL. Aunque en esta primera etapa no se integra con sistemas externos (como pasarelas de pago o facturación electrónica), su arquitectura está diseñada para permitir futuras conexiones mediante APIs.

2.2 Funcionalidad del producto

MUEBLERIX es una plataforma web que centraliza y automatiza los procesos comerciales de la Mueblería "Virgen del Cisne". Sus funcionalidades principales, organizadas por tipo de usuario, son:

Para el Administrador:

1. Autenticación segura: Inicio de sesión y cambio de contraseña con validaciones.
2. Gestión completa del catálogo:
 - Registrar, consultar, modificar y eliminar (lógicamente) productos.
 - Restaurar productos eliminados.
 - Crear y administrar ofertas temporales.
3. Gestión integral de proformas:
 - Generar proformas con datos del cliente y productos.
 - Consultar, actualizar y eliminar (lógicamente) proformas.

- Exportar proformas a PDF o Excel.
- Restaurar proformas eliminadas.
- 4. Reportes y análisis:
 - Generar reportes estadísticos de ventas, proformas y productos más vendidos.

Para el Cliente:

1. Visualización del catálogo:
 - Navegar y filtrar productos activos.
 - Ver detalles completos de cada producto.
2. Compartir el catálogo:
 - Generar enlaces y códigos QR.
 - Compartir en redes sociales (Facebook, WhatsApp, TikTok).

Estas funcionalidades reemplazan los procesos manuales actuales, proporcionando un sistema centralizado, eficiente y profesional para la gestión del negocio. Los requisitos detallados de cada función se especifican en la Sección 3 de este documento.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Educación secundaria completa; conocimientos básicos de gestión comercial.
Habilidades	Manejo básico de computadoras, navegación web, uso de correo electrónico y aplicaciones de oficina. No requiere conocimientos técnicos avanzados.
Actividades	- Gestionar el catálogo de productos (añadir, modificar, eliminar). - Generar, consultar y actualizar proformas. - Administrar ofertas y descuentos. - Generar reportes de ventas. - Gestionar su propia cuenta (cambio de contraseña).

Tipo de usuario	Cliente
Formación	Variada (sin requisito específico).
Habilidades	Navegación básica en internet, uso de redes sociales y aplicaciones móviles.
Actividades	- Visualizar el catálogo público de productos. - Filtrar y buscar productos por categoría, precio, etc. - Compartir el catálogo a través de enlaces o redes sociales.

2.4 Restricciones

- Metodología: Uso obligatorio del marco 5W+2H y herramientas ágiles (Jira, Confluence).

- Stack tecnológico: Desarrollo en React (frontend), Node.js (backend) y MySQL (base de datos).
- Herramientas: IDE principal VS Code; control de versiones con GitHub.
- Hardware mínimo: 8 GB RAM, procesador i5 12va generación, Windows 10/11.
- Seguridad: Autenticación con cifrado y políticas de contraseñas (mínimo 8 caracteres).
- Alcance Sprint 1: Solo incluye gestión básica del catálogo y autenticación. Excluye proformas, pagos, inventario y multiusuario.
- Licencias: Uso exclusivo de software de código abierto o gratuito.
- Documentación: Trazabilidad obligatoria en GitHub y documentación en Confluence.

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones

Se asume que:

- La Mueblería "Virgen del Cisne" contará con acceso estable a Internet para el uso del sistema.
- El personal administrativo (Administrador) posee conocimientos básicos de informática y navegación web.
- Los productos para gestionar tienen características predecibles (nombre, precio, categoría, imágenes).
- No existirán cambios significativos en los procesos de negocio durante el desarrollo del Sprint 1.
- El cliente (tutor empresarial) estará disponible para validaciones y retroalimentación en los hitos establecidos.

Dependencias

El proyecto depende de:

- Disponibilidad tecnológica: Continuidad de las licencias gratuitas de Node.js, React, MySQL Community Edition y las herramientas de desarrollo (VS Code, GitHub).
- Infraestructura: Cumplimiento de los requisitos mínimos de hardware y software por parte del equipo de desarrollo.
- Acceso a recursos: Disponibilidad de la información del negocio y tiempos de respuesta del tutor empresarial para la validación de requisitos.
- Apoyo académico: Guía y supervisión continua del tutor académico en aspectos metodológicos y técnicos.
- Conectividad: Acceso a Internet para el uso de repositorios, dependencias y herramientas en la nube (GitHub, Confluence, Jira).

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema MUEBLERIX está diseñado con una arquitectura escalable que permitirá la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras iteraciones. Se prevén las siguientes mejoras evolutivas:

- Integración con pasarelas de pago (MercadoPago, PayPal, transferencias bancarias).
- Sistema de facturación electrónica conforme a normativa local.

- Control de inventario en tiempo real (stock, alertas de reposición).
- Múltiples roles de usuario (vendedor, administrador, gerente).
- Panel de cliente personalizado (historial de proformas, favoritos).
- Sistema de reservas o pedidos online con seguimiento de estado.
- Automatización de comunicaciones (recordatorios, promociones vía email/WhatsApp).
- Desarrollo de aplicación móvil nativa (iOS/Android).
- Integración con sistemas contables externos (Software de contabilidad local).
- Análisis avanzado de negocios (dashboard con métricas comerciales e inteligencia de negocio)

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Toda la información detallada sobre entradas y salidas, interfaces de usuario, hardware, software y comunicación está disponible en el siguiente enlace.

[Requisitos comunes de interfaces](#)

3.2 Requisitos funcionales

Toda la información sobre los requisitos funcionales se encuentra en el siguiente enlace.

[Requisitos funcionales](#)

3.3 Requisitos no funcionales

Toda la información sobre los requisitos no funcionales se encuentra en el siguiente enlace.

[Requisitos No Funcionales](#)

4 APÉNDICES

El presente documento no posee apéndices.